FITRAM | GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA OFICINA DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE MOVILIDAD URBANA E INTERURBANA

SOFRATESA PROJECTS, SRL

CSTM

Ingeniería de detalle y construcción de obras Monorriel de Santiago
Consorcio Sistema Transporte Metropolitano De Santiago
CSTM

APROBADO PARA CONSTRUCCIÓN

Título:	**PROTOCOLO DE PRUEBAS EN SITIO (SAT) DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS (FDS)**
Codigo de documento:	**MSTI-2202-G00-SOF-SEG-PC-0001**
Codigo Interno:	

HISTÓRICO DE CAMBIOS

Revisión	Fecha	Descripción de la Revisión	Ítems Revisados
VA	**27/01/2025**	**Versión Inicial**	**Todos**
V0	**09/04/2025**	**Cambio de versión para aprobación**	**Todos**

Elaborado por:	Verificado por:	Aprobado por:
Lesthel Ramírez	Luciano Beato	Juan Camilo Romero
Función: Ingeniero	**Función: Coordinador de Ingeniería**	**Función: Gerente de Proyecto**
Fecha y Firma: 09/04/2025	**Fecha y Firma:** 09/04/2025	**Fecha y Firma:** 09/04/2025

PROTOCOLO DE PRUEBAS EN SITIO (SAT) DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS (FDS)

I- CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE PRUEBA			
Severidad de Pendiente	**Descripción**	**Criterios de Aceptación de Prueba**	**Aplicabilidad**
Crítica	El pendiente afecta una función crítica para la operación o seguridad del sistema y no existe solución alternativa.	**NOK**	No hay energía en el sitio.
			El panel de detección no enciende a pesar de haber energía en sitio.
Mayor	El pendiente afecta una función esencial para la operación o seguridad del sistema. Existe una solución alternativa, pero no permite cumplir con los requisitos mínimos para la operación o seguridad.	**NOK**	Cableado de control o alimentación expuesto y accesible al público.
Menor	El pendiente afecta una funcionalidad no esencial para la operación o seguridad del sistema. La operación y seguridad no se ven afectadas y se puede considerar (o no) una solución alternativa.	**OK con pendiente**	El panel de detección no tiene conexión con la red.
			Desconexión de un sensor o accionador en el lazo de detección.
Trivial	El pendiente no afecta ninguna funcionalidad para la operación o seguridad del sistema. No amerita solución alternativa.	**OK con pendiente**	Mala organización del cableado.
			Faltan acabados finales en la instalación de los elementos.
Aceptado	Garantiza la funcionalidad, operación y seguridad del sistema.	**OK**	Cumple con lo requerido.

II- ALCANCE DE PRUEBAS			
SISTEMA:	**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS**		
UBICACIÓN	**Estacion:**	**PYT:**	**CCO:**

ENTORNO DE PRUEBA

Las pruebas serán conducidas por el ingeniero de diseño del sistema, con el soporte del responsable de instalación del sistema y un ingeniero de diseño del equipo de energía.

Tras cada prueba, se diligenciará el registro compuesto de:
* Los resultados de la pruebas y verificaciones.
* Las reservas, severidad y resultados.
* Las conclusiones de las pruebas de aceptación.

Al final de las pruebas, se tendrá alguno de los siguientes resultados:
*Aprobado
*Aprobado con reservas
*No aprobado

HERRAMIENTAS / EQUIPOS DE MEDICIÓN PARA PRUEBAS

Las herramientas necesaria para las pruebas serán:

*Multímetro
*Flexómetro
*Certificador de cable
*Llave de rearmado de accionador manual
*Dispositivos de comunicación en tiempo real (Radio TETRA / Teléfonos)
*Cronómetro

Se debe anexar los certificados de calibración de los equipos utilizados para medición (SI APLICA)

III- DOCUMENTOS DE REFERENCIA DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS (FDS)			
Código del documento	**Título del Documento**	**Fecha**	**Versión**
MSTI-2202-G00-SOF-SEG-EF-0001	Especificaciones funcionales del sistema de detección de incendios - FDS		
MSTI-2202-G00-SOF-SEG-ET-0001	Especificaciones técnicas del sistema de detección de incendios - FDS		
MSTI-2202-G00-SOF-SEG-EI-0001	Especificacion de interfaces con sistema FDS		
MSTI-2202-E00-SOF-SEG-PL-0002	Plano de detalle del Sistema FDS - ETP		
MSTI-2202-G11-SOF-SEG-PL-0002	Plano de detalle del Sistema FDS - CCO		

IV- EQUIPOS A RECEPCIONAR DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS (FDS)									
PROYECTO:	**Monorriel Santiago de Los Caballeros**					**UBICACIÓN:**			
PLANO:						**SISTEMA:**	**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS**		
VERIFICACIÓN DE LA CANTIDAD E INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS (MARCAR OK O NOK SI LAS CANTIDADES CONCUERDAN O NO CON LAS ESPECIFICADAS EN EL PLANO)									
ITEM	**SIMBOLOGÍA**	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD POR NIVELES**					**ACRÓNIMO**	**COMENTARIOS**	**OK/NOK**
			Calle	**Mezzanine 1**	**Mezzanine 2**	**Mezzanine 3**	**Andén**			
1		CENTRAL DE DETECCIÓN DE INCENDIOS Panel Avenar 2000	0	0	0	0	1	CNTDI-001		
2		DETECTOR DE HUMO/ CALOR Avenar 4000	2	0	1	0	12	DHMCA-001, … DHMCA-015		
3		DETECTOR DE HUMO EN TECHO FALSO Avenar 4000	0	0	0	0	1	DTHTF-001		
4		ACCIONADOR MANUAL FMC-420RW	0	0	1	0	2	ACCMA-001, … ACCMA-003		
5		MÓDULO DE CONTROL INTELIGENTE FLM-420-I8R1	0	0	0	1	4	MODCI-001, … MODCI-005		
6		SIRENA CON LUZ ESTROBOSCÓPICA W-HSR	1	0	1	0	3	SIRLZ-001, … SIRLZ-005		

IV- EQUIPOS A RECEPCIONAR DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS (FDS)			
PROYECTO:	**Monorriel Santiago de Los Caballeros**	**UBICACIÓN:**	
PLANO:		**SISTEMA:**	**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS**

VERIFICACIÓN DE LA CANTIDAD E INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS (MARCAR OK O NOK SI LAS CANTIDADES CONCUERDAN O NO CON LAS ESPECIFICADAS EN EL PLANO)

ITEM	SIMBOLOGÍA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD POR NIVELES					ACRÓNIMO	COMENTARIOS	OK/NOK
			Calle	Mezzanine 1	Mezzanine 2	Mezzanine 3	Andén			
1		CENTRAL DE DETECCIÓN DE INCENDIOS Panel Avenar 2000	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	CNTDI-000		
2		DETECTOR DE HUMO/ CALOR Avenar 4000	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	DHMCA-000		
3		DETECTOR DE HUMO EN TECHO FALSO Avenar 4000	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	DTHTF-000		
4		ACCIONADOR MANUAL FMC-420RW	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	ACCMA-000		
5		MÓDULO DE CONTROL INTELIGENTE FLM-420-I8R1	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	MODCI-000		
6		SIRENA CON LUZ ESTROBOSCÓPICA W-HSR	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	SIRLZ-000		

IV- EQUIPOS A RECEPCIONAR DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS (FDS)			
PROYECTO:	**Monorriel Santiago de Los Caballeros**	**UBICACIÓN:**	
PLANO:		**SISTEMA:**	**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS**

VERIFICACIÓN DE LA CANTIDAD E INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS (MARCAR OK O NOK SI LAS CANTIDADES CONCUERDAN O NO CON LAS ESPECIFICADAS EN EL PLANO)

ITEM	SIMBOLOGÍA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD POR NIVELES	ACRÓNIMO	COMENTARIOS	OK/NOK
			Nivel 7			
1		CENTRAL DE DETECCIÓN DE INCENDIOS Panel Avenar 2000	1	CNTDI-001		
2		DETECTOR DE HUMO/ CALOR Avenar 4000	67	DHMCA-001, … DHMCA-067		
3		DETECTOR DE HUMO EN TECHO FALSO Avenar 4000	14	DTHTF-001, … DTHTF-014		
4		DETECTOR DE HUMO / CALOR BAJO PISO TECNICO Avenar 4000	4	DHCPT-001, … DHCPT-004		
5		ACCIONADOR MANUAL FMC-420RW	5	ACCMA-001, … ACCMA-005		
6		MÓDULO DE CONTROL INTELIGENTE FLM-420-I8R1	3	MODCI-001, … MODCI-003		
7		SIRENA CON LUZ ESTROBOSCÓPICA W-HSR	4	SIRLZ-001, … SIRLZ-004		
8		INTERFAZ HOMBRE MÁQUINA FDS	2	IHMFD-001, IHMFD-002		

IV- EQUIPOS A RECEPCIONAR DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS (FDS)			
PROYECTO:	**Monorriel Santiago de Los Caballeros**	**UBICACIÓN:**	
PLANO:		**SISTEMA:**	**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS**

VERIFICACIÓN DE LA CANTIDAD E INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS (MARCAR OK O NOK SI LAS CANTIDADES CONCUERDAN O NO CON LAS ESPECIFICADAS EN EL PLANO)

ITEM	SIMBOLOGÍA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD POR NIVELES	ACRÓNIMO	COMENTARIOS	OK/NOK
			TBD			
1		CENTRAL DE DETECCIÓN DE INCENDIOS Panel Avenar 2000	TBD	CNTDI-000		
2		DETECTOR DE HUMO/ CALOR Avenar 4000	TBD	DHMCA-000		
3		DETECTOR DE HAZ LINEAL (CABEZAL / REFLECTOR)	TBD	DETHL-000		
4		ACCIONADOR MANUAL FMC-420RW	TBD	ACCMA-000		
5		MÓDULO DE CONTROL INTELIGENTE FLM-420-I8R1	TBD	MODCI-000		
6		SIRENA CON LUZ ESTROBOSCÓPICA W-HSR	TBD	SIRLZ-000		
7		TECLADO REMOTO FDS FPE-8000-FMR	TBD	TEREM-000		

V- PRUEBAS DE ACEPTACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS (FDS)							
LOCALIZACIÓN:		0					
ID	REQUISITO	DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA	RESULTADOS ESPERADOS	OK / NOK	SEVERIDAD	FECHA	COMENTARIOS
		Inspección Visual					
1	General	Comprobar que los elementos del sistema no tienen rayaduras, signos de ruptura o marcas de pintura.	Los elementos están en pleno estado estético, sin daño o maltrato.				
2	General	Comprobar que los elementos del sistema están bien etiquetados con sus respectivos acrónimos, a fin de facilitar su identificación.	Se tiene un buen etiquetado de los equipos del sistema.				
3	General	Comprobar que los paneles de detección del sistema no deben tener huecos u orificios descubiertos en ninguno de sus lados.	Los paneles y cofres deben estar completamente cerrados.				
4	R-032 del MOPC (Artículo 303)	Comprobar que las tuberías para el lazo SLC y ramal NAC están instaladas de forma independiente desde el panel hasta los dispositivos.	Tubería independiente para el lazo SCL y ramal NAC.				
5	D220-ESF-FDS-REQ-036	Validar que se han cumplido los incisos 6, 11, 17, 18, 29, 30, 32 y 33 de este protocolo de pruebas SAT.	Se cubren los incisos mencionados, habiendo así, una aplicación de las normativas internacionales.				
6	R-032 del MOPC (Artículo 304) NFPA-130 ed. 2007 (Sección 7.7.4)	Comprobar que los cables de cada lazo y ramal que sale desde el panel hacia los diferentes elementos está contenido dentro de tubería metálica.	El cable para los circuitos de FDS están en tubería separada de otros sistemas.				
7	D220-ESF-FDS-REQ-045 D220-ESF-FDS-REQ-048	Comprobar que el sistema FDS contempla una combinación de dispositivos de iniciación (detectores de calor, humo, detectores de haz lineal, accionadores manuales), notificación (sirenas y luces estroboscópicas) y de control y supervisión (módulo de control) conectados al panel de detección de incendios.	Los dispositivos de iniciación, notificación y control se encuentran en conexión con el panel de detección.				
8	D220-ESF-FDS-REQ-027	Comprobar de manera visual que los equipos están bien sujetos a las superficies donde están instalados.	Se tiene una buena fijación de cada uno de los elementos.				
9	D220-ESF-FDS-REQ-029	Comprobar en el software de gestión de FDS que se muestra la conexión en red de los paneles de cada ubicación donde tiene alcance el sistema.	Se muestra la conexión en red en la IHM de CCO.				
10	D220-ESF-FDS-REQ-033	Comprobar que los elementos están instalados de forma que se pueda tener acceso para su posterior mantenimiento.	Los elementos dejan espacio para acceso del mantenedor.				
11	D220-ESF-FDS-REQ-019 NFPA-72 ed. 2016 (Sección 17.7.3.2) NFPA-130 ed. 2007 (Sección 9.6.9)	Con la ayuda del flexómetro, comprobar que los detectores, sirenas y estaciones manuales están instalados acorde a la distancia aproximadas y en las ubicaciones especificadas en los planos de detalle del sistema FDS.	Los detectores, accionadores y sirenas están instalados en las ubicaciones establecidas en los planos de detalle.				
12	D220-ESF-FDS-REQ-024	Tal como diseñado en los planos de detalle de FDS: 1) Verificar que cerca del ascensor hay sirenas para la notificación sonora y visual, así como un accionador manual. 2) Verificar que en la fosa del ascensor hay un detector, cerca del motor de accionamiento.	Se visualiza que: 1) Cerca del ascensor hay sirenas y un accionador manual. 2) Existe un detector en la fosa del ascensor				
13	D220-ESF-FDS-REQ-008 D220-ESF-FDS-REQ-028 D220-ESF-FDS-REQ-043	Comprobar en CCO que durante todo el proceso de ejecución de la prueba SAT se monitorea todo el sistema de forma continua y centralizada en la IHM de FDS, reportándose cada falla o alarma, y su posterior restablecimiento.	Toda falla y alarma se refleja en el software de gestión de FDS, así como su normalización.				
14	D220-ESF-FDS-REQ-041 D220-ESF-FDS-REQ-042	1) Comprobar que la ubicación de CCO está cubierta por el sistema FDS, así como los cuartos de operadores y cuartos técnicos, através del sist. PCI. 2) Comprobar que la estación está cubierta por el sistema FDS, así como los cuartos de operadores y cuartos técnicos, através del sist. PCI.	Todas las áreas de operadores y cuartos técnicos están cubiertos por la detección de incendios de forma directa o indirecta.				
15	D220-ESF-FDS-REQ-013 D220-ESF-FDS-REQ-029 D220-ESF-FDS-REQ-047 D220-ESF-FDS-REQ-049	Comprobar que durante todo el proceso de ejecución de la prueba SAT se muestran todos los equipos en falla y sus zonas en alerta en el aplicativo de SCADA.	Se reflejan los equipos en falla y zonas en alerta en el SCADA.				
16	D220-ESF-FDS-REQ-050	Comprobar que la conexión entre los paneles de las diferentes localidades se realiza a través de fibra óptica pasando por el gateway.	Del panel sale la conexión al gateway, luego a la RIS y viaja en FO.				
17	D220-ESF-FDS-REQ-044 D220-ESF-FDS-REQ-051 NFPA-130 ed. 2007 (Sección 9.6.1)	Comprobar que el panel de FDS tiene una conexión a la red para enviar información a la IHM central en CCO y al SCADA.	Del panel debe salir una conexión con cable Ethernet hacia la RIS.				
		Pruebas de funcionamiento y simulación de fallas					
18	NFPA-72 ed. 2016 (Sección 12.3.7, 12.6.1 y 12.6.2, 12.6.15) D220-ESF-FDS-REQ-013	1) Desconectar un detector de su base. 2) Provocar un cortocircuito entre la bornera a1 y b1. 3) Pulsar un accionador manual. 4) Corregir las fallas y restablecer el estado del panel. 5) Con la ayuda de un cronómetro y en comunicación con CCO, Confirmar que el reporte de la falla o su normalización en el panel se hace en menos de 200 segundos.	1) Falla en el panel por circuito abierto con alerta sonora. 2) Falla por cortocircuito con alerta sonora. 3) Indicación de alarma de fuego. 4) Eliminación inmediata de las fallas y alarmas.				

V- PRUEBAS DE ACEPTACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS (FDS)							
LOCALIZACIÓN:		0					
ID	REQUISITO	DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA	RESULTADOS ESPERADOS	OK / NOK	SEVERIDAD	FECHA	COMENTARIOS
19	D220-ESF-FDS-REQ-029	1) Desconectar todo cable ethernet en el panel de detección. 2) Crear una falla y una alarma. 3) Dejar sonar las sirenas y verificar la acción de las interfaces con otros sistemas. 4) Eliminar falla y alarma, luego normalizar el panel.	El panel opera de manera independiente en todas sus funciones.				
20	D220-ESF-FDS-REQ-001	Visualizar el panel sin haber algún dispositivo de detección activado. Luego activar un accionador manual para generar una alerta.	En panel debe estar en estado vigilancia, luego en estado de alarma.				
21	D220-ESF-FDS-REQ-002 D220-ESF-FDS-REQ-003	Visualizar el IHM en CCO que no haya algún dispositivo de detección activado en la estación. Luego activar un accionador manual para generar una alerta y confirmar que se muestre la alarma y la zona donde fue activada en el software de gestión.	En primera instancia no se debe mostrar alarma en el IHM, luego debe mostrarse la misma, además de mostrar la zona donde ocurrió.				
22	D220-ESF-FDS-REQ-004 D220-ESF-FDS-REQ-017 D220-ESF-FDS-REQ-018	Quitar de su base un detector y luego pulsar dos accionadores manuales, uno antes y otro después de ese detector, en la secuencia del lazo SLC. La falla ha de mostrarse en la pantalla LCD del panel.	La falla y alarma se han de visualizar en el panel y teclado remoto, identificando su ubicación.				
23	D220-ESF-FDS-REQ-004	Visualizar en el registro de eventos en la IHM de FDS, cada falla o evento debe tener un sello de fecha y hora.	Los eventos deben tener fecha y hora.				
24	D220-ESF-FDS-REQ-005 D220-ESF-FDS-REQ-049	Desconectar en el módulo LSN un extremo del lazo SLC, con esta falla generada, pulsar un accionador y constatar que la falla no evita que la alarma inicie la notificación con las sirenas.	La notificación inicia, a pesar de que exista una falla.				
25	D220-ESF-FDS-REQ-005 D220-ESF-FDS-REQ-007 D220-ESF-FDS-REQ-014 D220-ESF-FDS-REQ-015	Con la notificación generada en la prueba anterior: 1) Tocar en el panel el botón "silenciar alarmas", la sirena cesa de sonar, pero se mantiene la alarma en la pantalla del panel. 2) Tocar el botón "restablecer" o "reset" en el panel sin rearmar el accionador manual, la alarma no debe eliminarse hasta que el accionador se rearme. 3) Rearmar el accionador manual y luego tocar el botón "restablecer" o "reset" para que se elimine la alarma del panel.	1) Se detiene la notificacion de las sirenas. 2) No se elimina la alarma en el panel. 3) Se elimina la alarma en el panel.				
26	D220-ESF-FDS-REQ-020	Acceder al registro de eventos en la IHM de FDS, generar un archivo e imprimirlo a través de una impresora en la red.	Impresión exitosa del registro de eventos.				
27	D220-ESF-FDS-REQ-034	Pulsar un accionador manual para causar una señal de alarma. Con la ayuda de un cronómetro, comprobar que en el panel local y en la IHM en CCO la alarma se reporta como máximo en 3 segundos.	La notificación de la alarma se refleja de inmediato.				
28	D220-ESF-FDS-REQ-046	Quitar de su base un detector del lazo SLC, así como desconectar una sirena del lazo NAC para ver la falla reflejada en el panel.	Reflejarse las 2 fallas en el panel de detección.				
		Verificación del suministro eléctrico					
29	D220-ESF-FDS-REQ-032 D220-ESF-FDS-REQ-038 NFPA-72 ed. 2016 (Sección 10.6.4.3)	Estando el panel encendido, ir al tablero de distribución de SAI y abrir el breaker que alimenta a FDS desde el sist. BTR, simulando la pérdida de alimentación eléctrica del SAI. Esto debe mostrar una falla de alimentación en la pantalla del panel de FDS.	Marcar una falla de alimentación eléctrica en el panel y seguir encendido con baterías.				Se necesita comentar el breaker que se abre en cada ubicación.
30	D220-ESF-FDS-REQ-021 D220-ESF-FDS-REQ-022 D220-ESF-FDS-REQ-037 NFPA-70 ed. 2014 (Sección 708.6 C)	1) Medir con el multímetro que en el tablero de distribución de SAI, en la bornera de conexión reservada para alimentación del panel de FDS, el voltaje de salida es de 120 Vac (Con una tolerancia de un 10%) a 60Hz. 2) Medir con un multímetro la salida del módulo LSN y comprobar que el voltaje es de 24 Vdc (Con una tolerancia de un 10%). 3) Se enciende el panel de FDS y funciona de manera normal, confirmando que la alimentación suministrada es la adecuada y especificada en la ficha técnica del fabricante.	1) El voltaje medido está entre 108 Vac hasta 132 Vac y 60 Hz. 2) El voltaje medido está entre 21.6 Vdc hasta 26.4 Vdc 3) El panel enciende y funciona de forma normal.				Se necesita comentar el punto de conexión medido en cada ubicación.
31	D220-ESF-FDS-REQ-023	Abrir el disyuntor principal del sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) de cargas críticas, donde está conectado el sistema FDS. 1) En la pantalla del SAI se indica la falta de alimentación de voltaje de entrada. 2) Comprobar que el panel no muestra una falla de alimentación.	1) Se muestra alarma de alim. entrada en SAI. 2) No se muestra ninguna falla en el panel de FDS ni en SCADA.				Se necesita comentar el disyuntor que se abre en cada ubicación.
		Pruebas de interfaz					
32	NFPA-130 ed. 2007 (Sección 5.7.2.1) Interfaz con sist. MEG	Pulsar un accionador manual para provocar una alarma de fuego. El sistema de MEG debe emitir un mensaje de evacuación previamente configurado.	Se debe escuchar claramente un mensaje de evacuación por los altavoces del sist. MEG.				
33	NFPA-72 ed. 2016 (Sección 21.3) Interfaz con sist. ASC	Pulsar un accionador manual para provocar una alarma de fuego. El ascensor ejecutará el protocolo de evacuación previamente configurado.	El ascensor debe comenzar el protocolo de emergencia previamente configurado.				
34	Interfaz con sist. SCADI	Pulsar un accionador manual para provocar una alarma de fuego. Las puertas con control de acceso deben quedar desbloqueadas.	Se desbloquean las puertas que están controladas por el sist. De control de acceso.				
35	Interfaz con sist. BOL	Pulsar un accionador manual para provocar una alarma de fuego. Los torniquetes deben quedar desbloqueados para permitir el tránsito en ambos sentidos.	Se desbloquean los torniquetes para permitir el acceso en ambos sentidos.				
36	Interfaz con sist. ESC	Pulsar un accionador manual para provocar una alarma de fuego. Las escaleras eléctricas ejecutarán el protocolo de evacuación previamente configurado.	La escalera eléctrica debe comenzar el protocolo de emergencia previamente configurado.				

V- PRUEBAS DE ACEPTACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS (FDS)							
LOCALIZACIÓN:		0					
ID	REQUISITO	DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA	RESULTADOS ESPERADOS	OK / NOK	SEVERIDAD	FECHA	COMENTARIOS
37	D220-ESF-FDS-REQ-003 D220-ESF-FDS-REQ-006	Visualizar que el panel y en el IHM del SCADA no se visualice un dispositivo de detección activado. Luego activar un accionador manual para generar una alerta.	No se muestra alarma, al inicio, en el panel de la estación ni en el IHM de SCADA. Luego debe mostrarse la misma, además de mostrar la zona donde ocurrió.				
38	D220-ESF-FDS-REQ-025 Interfaz con sist. PCI	Iniciar una alarma en cada uno de los cuartos técnicos protegidos por PCI (BT, COM y SEN). En el panel de FDS debe mostrarse la alarma en el respectivo cuarto de donde proviene la alarma.	Se muestra una alarma en el panel de FDS, haciendo referencia al cuarto donde se origina.				
39	D220-ESF-FDS-REQ-009 D220-ESF-FDS-REQ-016 Interfaz con sist. SCADI y AAC.	Pulsar un accionador manual en CCO para iniciar una alarma, constatar que mientras suenan las sirenas, también se detienen los aires acondicionados y se desbloquean las puertas con control de acceso y torniquetes.	Se detienen los aires acondicionados y desbloquean las puertas y torniquetes.				

VI- RESERVAS Y RESULTADOS DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS (FDS)			
ID	**TÍTULO**	**SEVERIDAD DE ACEPTACIÓN**	**DESCRIPCIÓN**
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

RESULTADOS DE PRUEBAS DE ACEPTACIÓN	☐ Aceptado	**ANEXOS**
	☐ Aceptado con reservas	Registro fotográfico de las pruebas
	☐ Rechazado	

	Proveedor	**Sofratesa Projects**	**Cliente**	**Otro**
Nombre				
Cargo				
Fecha				
Firma				

VII - RESULTADOS DE PRUEBAS SAT DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS (FDS)

RESULTADOS	SEVERIDAD	OK/NOK	COMENTARIOS
APROBADO	N/A		
APROBADO CON RESERVA	MENOR		
	TRIVIAL		
NO APROBADO	CRÍTICA		
	MAYOR		

VIII- ANEXO FOTOGRÁFICO		
ANEXAR FOTOGRAFÍA	**ANEXAR FOTOGRAFÍA**	**ANEXAR FOTOGRAFÍA**
AÑADIR DESCRIPCIÓN	AÑADIR DESCRIPCIÓN	AÑADIR DESCRIPCIÓN